SPRINT 2

SQL · INFORME DE EJERCICIOS

Curso de especialización en Data Analysis

ALUMNA	Micaela Rojas
CORRECTOR	Marc Ponce
CONTENIDO	SQL · Niveles 1, 2 y 3

SPRINT 2 | SQLPresentación

Este documento reúne los ejercicios prácticos realizados durante el Sprint 2 del curso de especialización en Data Analysis. El trabajo se organiza por niveles e incluye consultas SQL, operaciones sobre tablas, creación de vistas y tablas, relaciones entre datos y un modelo dimensional. Cada ejercicio incorpora una breve explicación y capturas de MySQL Workbench que muestran el desarrollo y los resultados obtenidos.

SQL – Nivel 1

En esta sección se recogen los ejercicios prácticos de SQL correspondientes al primer nivel de la formación en Data Analytics.

Los ejercicios están organizados en dos partes, diferenciadas por los conjuntos de datos utilizados y los objetivos de trabajo.

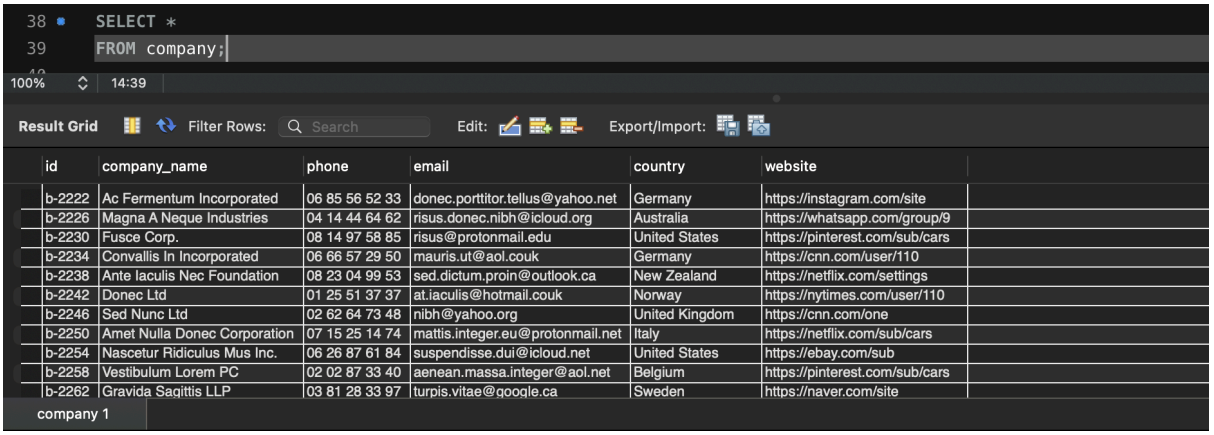
Parte 1 – Ejercicios 1 al 7

Primer bloque de ejercicios prácticos de SQL, centrado en el trabajo con el primer conjunto de datos.

Ejercicio 1

> Se realiza una primera exploración de las tablas company y transaction. Se consultan sus registros y se revisa la estructura de sus campos para reconocer la información disponible y cómo se relacionan las compras con las empresas.

Las tablas *company* y *transactions* nos muestran un conjunto de datos sobre las compras de diferentes empresas en el mundo.



```
38 •  SELECT *
39    FROM company;
```

100% 14:39

Result Grid | Filter Rows: Search | Edit: | Export/Import:

id	company_name	phone	email	country	website
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub
b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
b-2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site

company 1

```
41 • DESCRIBE company;
```

100% 18:41

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
company_name	varchar(255)	YES		NULL	
phone	varchar(15)	YES		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
country	varchar(100)	YES		NULL	
website	varchar(255)	YES		NULL	

Result 2

```
43 • SELECT *
44   FROM transaction;
```

100% 18:44

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	CcS-6699	b-2390	2118	29.7573	-95.3796	2020-07-14 15:37:45	326.01	0
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	CcS-6696	b-2230	2115	53.5489	-113.503	2017-09-04 19:44:53	161.60	0
00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2	CcS-7606	b-2266	3025	52.2084	5.69081	2017-01-05 18:19:25	148.91	0
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	CcU-3358	b-2598	215	53.5535	-113.499	2023-09-23 04:51:43	294.59	0
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	CcS-7509	b-2546	2928	51.9362	5.34265	2023-12-31 00:06:36	383.63	0
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	CcS-8483	b-2526	3902	45.492	-73.5706	2017-07-18 07:52:02	197.80	0
000A1DEC-CDB6-4AB2-A619-71DAB8D4A262	CcS-6467	b-2558	1886	55.7425	-3.30009	2018-09-08 05:29:58	339.94	0
000A1E64-1414-40B0-9D92-5678A4D958E2	CcS-5966	b-2550	1385	52.0821	5.28424	2022-09-17 04:02:19	369.71	0
000A5879-3472-41D9-AF60-42D3503B543C	CcU-4569	b-2590	42	39.949	-75.1719	2020-02-07 23:03:45	162.43	0
000AE0D4-F06E-4146-804A-5A2FC73110D7	CcS-8134	b-2426	3553	46.8055	-71.2149	2017-07-10 07:11:41	188.94	0
000BCBF8-A4AB-4E8E-A148-2E7A04E1B385	CcS-6020	b-2598	1439	33.4472	-112.072	2019-05-28 04:23:02	96.22	0

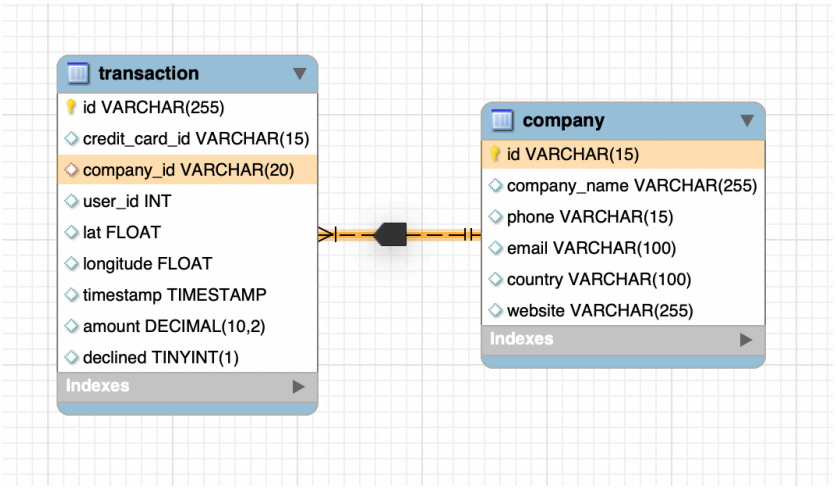
transaction 4

```
45
46 • DESCRIBE transaction;
```

100% 22:46

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(255)	NO	PRI	NULL	
credit_card_id	varchar(15)	YES		NULL	
company_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
user_id	int	YES		NULL	
lat	float	YES		NULL	
longitude	float	YES		NULL	
timestamp	timestamp	YES		NULL	
amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
declined	tinyint(1)	YES		NULL	



Ejercicio 2

Se relacionan las tablas company y transaction para identificar los países que generan ventas y calcular la media de importe por empresa. A partir de esos cálculos se identifica la compañía con la media de ventas más elevada.

```
50
51    ## Llistat dels països que estan generant vendes.
52
53    SELECT country
54    FROM company
55    JOIN transaction
56    ON company.id = transaction.company_id
57    WHERE amount!=0
58    GROUP BY country;
59
```

100% 18:58

Result Grid | Filter Rows: Search | Export:

country
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway
France
Italy
United Kingdom
New Zealand
China
Spain
Australia

Result 6

```
60    ## Des de quants països es generen les vendes.
61
62    SELECT COUNT(DISTINCT country) AS total_countries
63    FROM company
64    JOIN transaction
65    ON company.id = transaction.company_id
66    WHERE amount!=0;
```

100% 17:66

Result Grid | Filter Rows: Search | Export:

total_c...
15

Result 7

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
81    ###total
82
83    SELECT company_name, mitj_vendes
84    FROM company
85    JOIN (SELECT company_id, AVG(amount) as mitj_vendes
86            FROM transaction
87            GROUP BY company_id) mitjanes
88    ON mitjanes.company_id = company.id
89    WHERE mitj_vendes=( SELECT MAX(mitj_vendes)
90                        FROM (SELECT AVG(amount) AS mitj_vendes
91                                FROM transaction
92                                GROUP BY company_id) AS max_media);
```

100% 43:92

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	mitj_vendes
Ac Fermentum Incorporated	284.867160

Ejercicio 3

Se utilizan subconsultas para localizar empresas con transacciones cuyo importe supera la media de todas las transacciones. También se consulta si existen empresas sin transacciones registradas.

```
##Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
97
98    ### empreses alemanes
99    SELECT *
100   FROM company
101   WHERE country = 'germany';
102
103   ###total
104   SELECT *
105   FROM transaction
106   WHERE company_id IN (SELECT id
107           FROM company
108           WHERE country = 'germany');
```

100% 30:108

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0
00DD11DE-ED01-4BBD-93A0-174D183A59DF	CcS-7681	b-2222	3100	45.7565	4.83109	2024-01-28 18:20:49	242.53	0

transaction 12

13291 OPERACIONES

Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```
124    ### total
125
126 •  SELECT *
127    FROM company
128    WHERE id IN (SELECT company_id
129                 FROM transaction
130                 WHERE amount > (SELECT AVG(amount)
131                                 FROM transaction));
132
```

100% 28:131

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id	company_name	phone	email	country	website
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub
b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
b-2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site

company 15

100 empresas

```
134    ##Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
135
136 •  SELECT *
137    FROM company
138    WHERE id NOT IN (SELECT company_id
139           FROM transaction);
140
```

100% 21:139

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id	company_name	phone	email	country	website
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejercicio 4

Se incorpora la tabla credit_card y se establece su relación con transaction mediante una clave foránea. Se revisa la estructura de la nueva tabla y se representa la relación entre las tablas en el diagrama.

Al añadir la tabla *credit card* en la base de datos, ampliamos la información de las compañías y del método de pago de las transacciones.

```
189 •  ALTER TABLE transaction
190    ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_card
191    FOREIGN KEY (credit_card_id)
192    REFERENCES credit_card(id);
193
194 •  SELECT *
195    FROM credit_card;
196
```

100% 19:195

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	2025-09-27
CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	2028-12-28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	2026-11-26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	2481155515498459	6876	661	2027-07-27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	1308930301149557	5710	398	2026-04-25
CcS-4862	XX4774721462463645409758	6715617009807829	4042	174	2026-11-27
CcS-4863	XX1476829664245046207111	3140879819451394	5969	449	2029-12-27
CcS-4864	XX8380298893385731196159	5793672133649114	8481	139	2026-02-28
CcS-4865	XX7085078596101025280599	5101552687251312	7847	903	2028-11-25

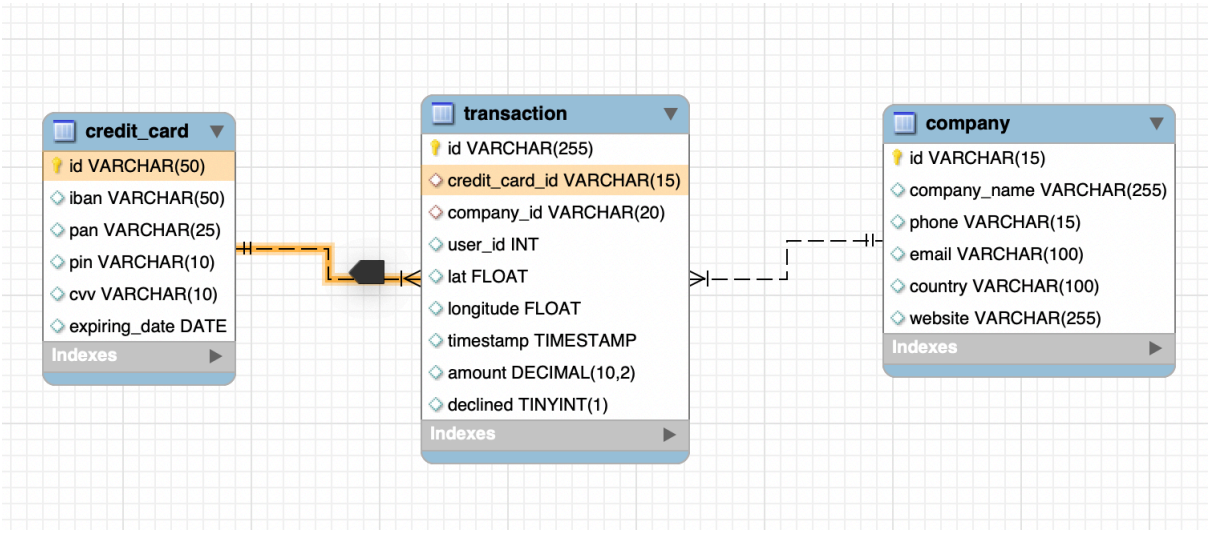
credit_card 17

```
200    #Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.
201 •  DESCRIBE credit_card;
202
```

100% 22:201

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(50)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pan	varchar(25)	YES		NULL	
pin	varchar(10)	YES		NULL	
cvv	varchar(10)	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	



Ejercicio 5

Se actualiza el IBAN de una tarjeta concreta mediante UPDATE, utilizando el identificador de la tarjeta en la condición WHERE. Después se consulta el registro para comprobar el cambio.

```
#Exercici 5
#El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938.
#La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.


UPDATE credit_card
SET iban = 'TR323456312213576817699999'
WHERE id = 'CcU-2938';

SELECT *
FROM credit_card
WHERE id = 'CcU-2938';
```

100% 23:215

Result Grid | Filter Rows: Search | Edit: | Export/Import:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	2022-10-30
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejercicio 6

Se insertan nuevos registros en las tablas credit_card, company y transaction. El ejercicio permite practicar INSERT y comprobar que los registros relacionados se incorporan correctamente.

```sql
#Exercici 6
#En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:
#Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD credit_card_id CcU-9999 company_id b-9999 user_id 9999 lat 829.999 longitude -117.999 amount 111.11 decl

INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');

INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999',  '111.11', '0');

SELECT *
FROM transaction
WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD';
```

100% 51:233

Result Grid | Filter Rows: Search | Edit: | Export/Import: | Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	NULL	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 20 | Apply | Revert

Ejercicio 7

Se modifica la estructura de credit_card eliminando la columna pan mediante ALTER TABLE y DROP COLUMN. Finalmente, se comprueba la estructura actualizada de la tabla.

```sql
#Exercici 7
#Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;

DESCRIBE credit_card; #ya no esta pan :)
```

100% 22:241

Result Grid | Filter Rows: Search | Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(50)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pin	varchar(10)	YES		NULL	
cvv	varchar(10)	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	

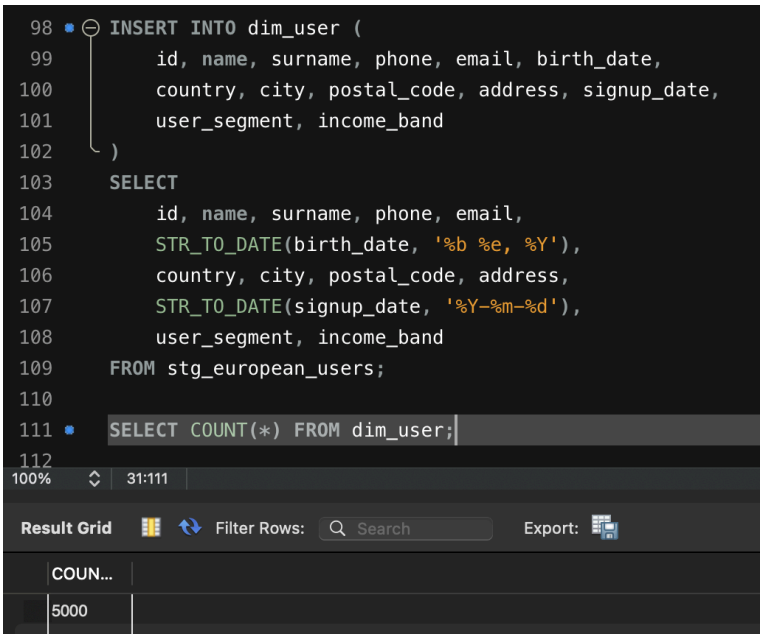
Parte 2 – Ejercicios 8 al 10

Segundo bloque de ejercicios, desarrollado a partir de un conjunto de datos diferente.

En esta parte se trabaja con la creación e importación de tablas, la transformación de datos y el diseño de un modelo dimensional mediante un esquema en estrella (*Star Schema*).

Ejercicio 8

Se construye un modelo dimensional en estrella a partir de los archivos CSV. Se crean e importan las tablas de dimensiones y la tabla de hechos, se transforman los campos necesarios y se definen las relaciones entre ellas.



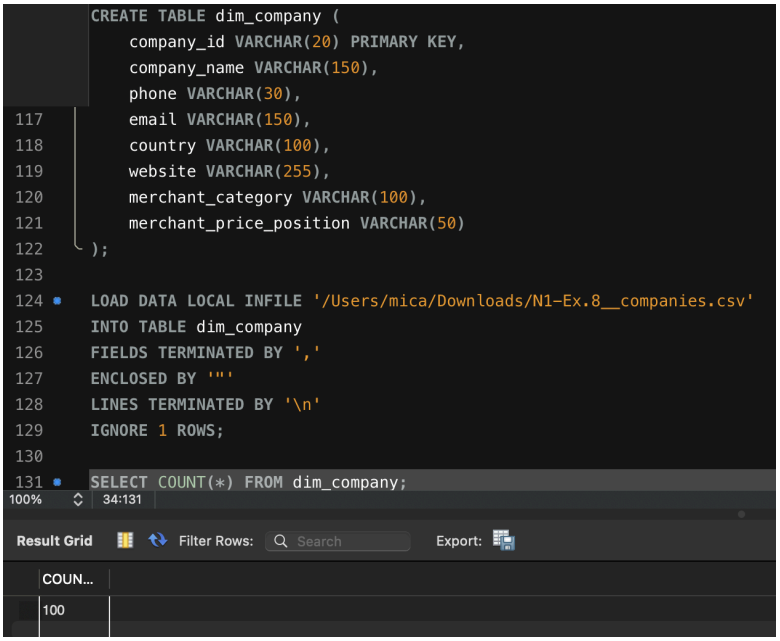
```
INSERT INTO dim_user (
    id, name, surname, phone, email, birth_date,
    country, city, postal_code, address, signup_date,
    user_segment, income_band
)
SELECT
    id, name, surname, phone, email,
    STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y'),
    country, city, postal_code, address,
    STR_TO_DATE(signup_date, '%Y-%m-%d'),
    user_segment, income_band
FROM stg_european_users;

SELECT COUNT(*) FROM dim_user;
```

100% 31:111

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUN...
5000



```
CREATE TABLE dim_company (
    company_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR(150),
    phone VARCHAR(30),
    email VARCHAR(150),
    country VARCHAR(100),
    website VARCHAR(255),
    merchant_category VARCHAR(100),
    merchant_price_position VARCHAR(50)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/mica/Downloads/N1-Ex.8__companies.csv'
INTO TABLE dim_company
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;

SELECT COUNT(*) FROM dim_company;
```

100% 34:131

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUN...
100

```
169 •  DESCRIBE dim_credit_card;
170
```

100% 26:169

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
user_id	int	YES		NULL	
iban	varchar(40)	YES		NULL	
pan	varchar(30)	YES		NULL	
pin	varchar(10)	YES		NULL	
cvv	varchar(10)	YES		NULL	
track1	text	YES		NULL	
track2	text	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	
card_type	varchar(50)	YES		NULL	
card_renew…	tinyint	YES		NULL	

Result 8

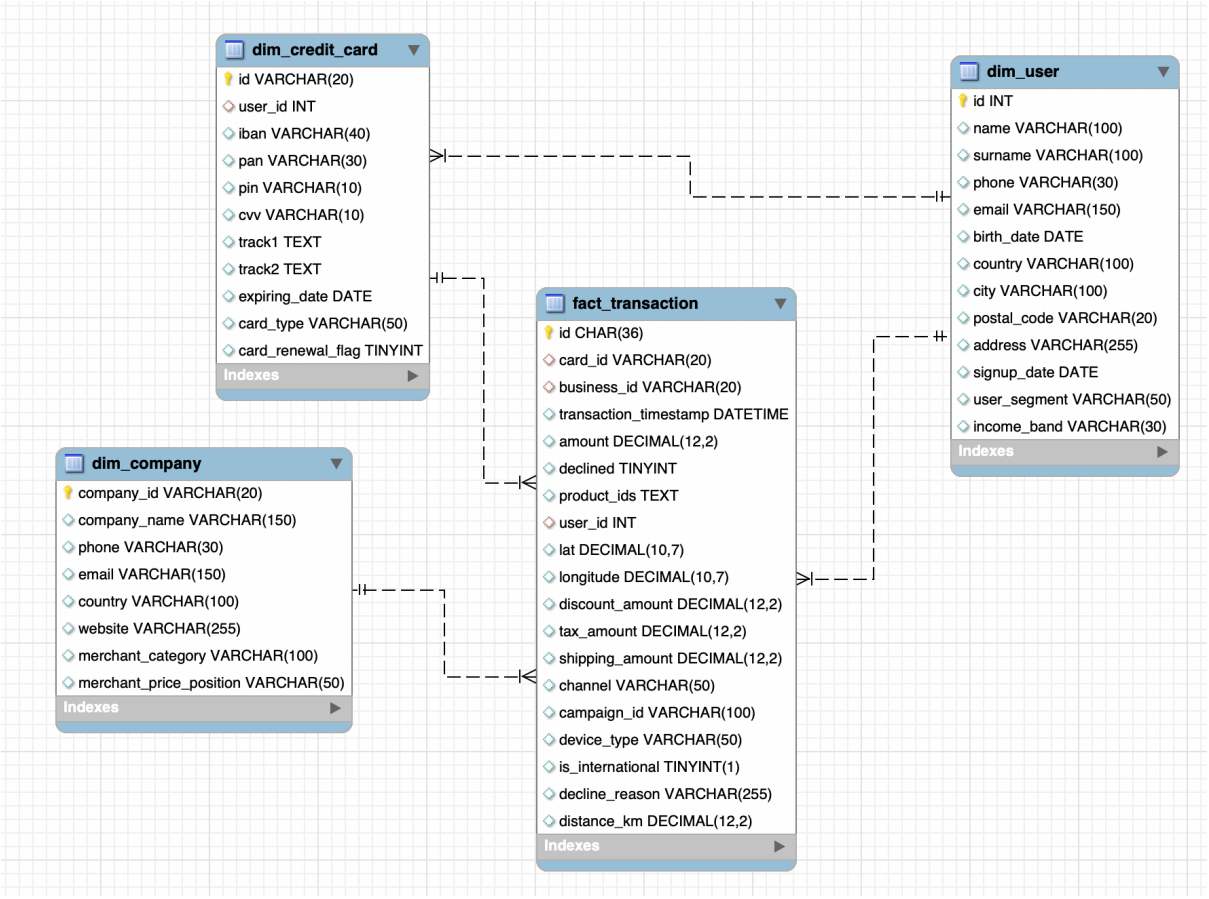
```
237 •  DESCRIBE fact_transaction;
238
```

100% 27:237

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	char(36)	NO	PRI	NULL	
card_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
business_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
transaction_timestamp	datetime	YES		NULL	
amount	decimal(12,2)	YES		NULL	
declined	tinyint	YES		NULL	
product_ids	text	YES		NULL	
user_id	int	YES	MUL	NULL	
lat	decimal(10,7)	YES		NULL	
longitude	decimal(10,7)	YES		NULL	
discount_amount	decimal(12,2)	YES		NULL	
tax_amount	decimal(12,2)	YES		NULL	
shipping_amount	decimal(12,2)	YES		NULL	
channel	varchar(50)	YES		NULL	
campaign_id	varchar(100)	YES		NULL	
device_type	varchar(50)	YES		NULL	
is_international	tinyint(1)	YES		NULL	
decline_reason	varchar(255)	YES		NULL	
distance_km	decimal(12,2)	YES		NULL	

Result 12



Ejercicio 9

Se utiliza una subconsulta que cuenta las transacciones por usuario. Después se relaciona ese resultado con dim_user para mostrar los usuarios que han realizado más de 80 transacciones.

```
#Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

SELECT *
FROM dim_user u
JOIN (SELECT user_id, count(id) as n_transactions
FROM fact_transaction
GROUP BY user_id) sq
ON u.id = sq.user_id
WHERE sq.n_transactions > 80;
```

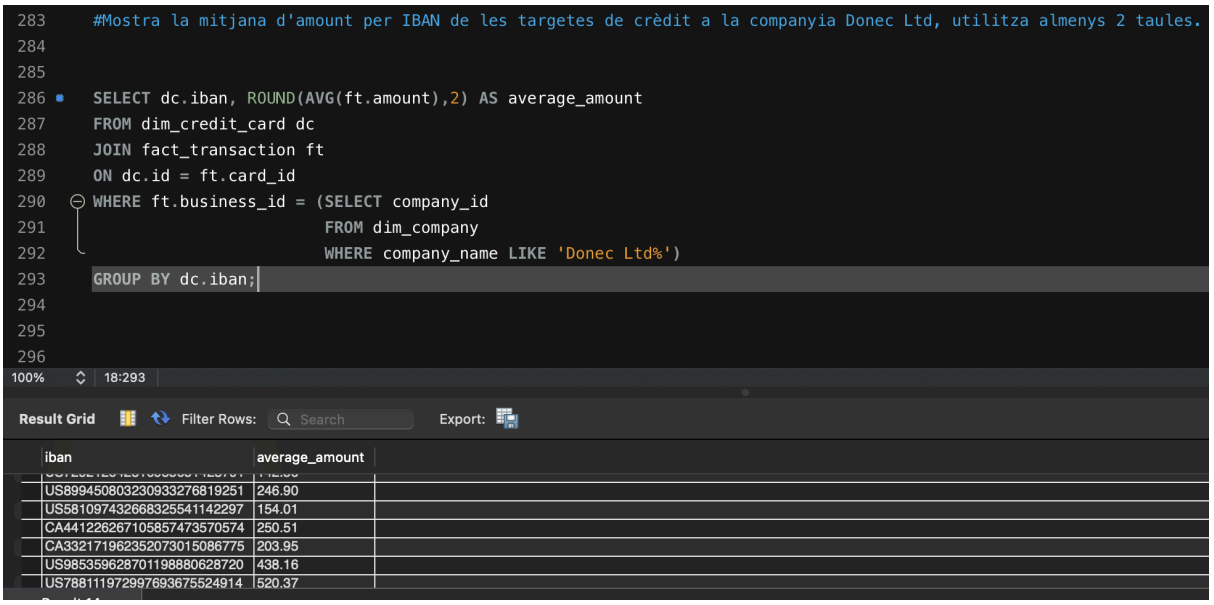
100% 30:279

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	signup_date	user_segment	income_band	user_id	n_tr
185	Molly	Gilliam	0800 120 8023	donec@outlook.couk	1993-12-21	United Kingdom	London	EC1A 1BB	P.O. Box 202, 5638 Mi Rd.	2013-08-11	frequent_shopper	high	185	110
289	Dxwgi	Hwcru	+98-309-8797	dxwgi.hwcru@example.com	1976-08-20	Germany	Stuttgart	70173	82 Hwcru Street	2013-12-11	occasional	low	289	94
318	Bnyr	Astuw	+33-120-9644	bnyr.astuw@example.com	1974-05-03	Italy	Genoa	16100	53 Astuw Street	2013-05-29	frequent_shopper	very_high	318	91
454	Sfzzoh	Xgvfridxs	+58-495-3945	sfzzoh.xgvfridxs@example.com	1962-08-28	Poland	Gdansk	80-001	52 Xgvfridxs Street	2014-08-30	established	medium	454	81

Ejercicio 10

Se calcula la media del importe de las transacciones por IBAN para las tarjetas que han realizado compras en la empresa Donec Ltd. Para ello se relacionan las tablas de tarjetas y transacciones y se filtra la empresa mediante una subconsulta.



```
#Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.


SELECT dc.iban, ROUND(AVG(ft.amount),2) AS average_amount
FROM dim_credit_card dc
JOIN fact_transaction ft
ON dc.id = ft.card_id
WHERE ft.business_id = (SELECT company_id
                        FROM dim_company
                        WHERE company_name LIKE 'Donec Ltd%')
GROUP BY dc.iban;
```

100% 18:293

Result Grid Filter Rows: Search Export:

iban	average_amount
US899450803230933276819251	246.90
US581097432668325541142297	154.01
CA441226267105857473570574	250.51
CA332171962352073015086775	203.95
US985359628701198880628720	438.16
US788111972997693675524914	520.37

SQL – Nivel 2

Segundo bloque de ejercicios prácticos de SQL, centrado en el trabajo con el segundo conjunto de datos.

Ejercicio 1

Se agrupan las transacciones por día y se suman sus importes para obtener los cinco días con mayores ingresos. El resultado se ordena de mayor a menor total de ventas.

```sql
#Exercici 1
#Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes.
SELECT DATE(transaction_timestamp) AS fecha, SUM(amount) AS total_ventas
FROM fact_transaction
GROUP BY DATE(transaction_timestamp)
ORDER BY total_ventas DESC
LIMIT 5;
```

100% 9:9

Result Grid Filter Rows: Search Export:

fecha	total_ventas
2019-11-18	15840.24
2023-02-20	15728.40
2022-12-13	15129.20
2019-03-18	14896.47
2017-12-20	14367.96

Ejercicio 2

Se muestran los datos de las empresas que realizaron transacciones de entre 350 y 400 euros en cualquiera de las tres fechas indicadas. Se combinan las condiciones de importe y fecha y se ordenan los resultados por importe descendente.

```sql
#Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb
#un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024.

SELECT company_name, phone, country, transaction_timestamp, amount
FROM dim_company c
JOIN fact_transaction t
ON c.company_id = t.business_id
WHERE amount BETWEEN 350 AND 400
AND (transaction_timestamp LIKE ("2015-04-29%")
    OR transaction_timestamp LIKE ("2018-07-20%")
    OR transaction_timestamp LIKE ("2024-03-13%"))
ORDER BY amount DESC;
```

100% 22:23

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	country	transaction_timesta...	amount
Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	2015-04-29 06:18:25	390.33
Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	2024-03-13 01:23:09	383.58
Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	2015-04-29 21:24:49	369.20
Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	2018-07-20 14:57:32	358.64
Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	2024-03-13 13:20:45	352.21
Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	2024-03-13 20:49:51	350.71

Result 2

Ejercicio 3

Se cuenta el número de transacciones de cada empresa y se clasifica cada una según alcance o no las 400 operaciones. Para incluir también empresas sin transacciones se utiliza LEFT JOIN.

```sql
#Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi,
#per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses,
#però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transac

SELECT
    company_name,
    COUNT(id) AS q_transactions,
    CASE
        WHEN COUNT(id) >= 400 THEN 'Igual o más de 400'
        ELSE 'Menos de 400'
    END AS classification
FROM dim_company c
LEFT JOIN fact_transaction t
    ON c.company_id = t.business_id
GROUP BY company_id, company_name;
```

100% 35:40

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	q_transactio...	classification
Fringilla LLC	397	Menos de 400
Lorem Eu Incorporated	380	Menos de 400
Nec Luctus LLC	399	Menos de 400
Ac Fermentum Incorporated	2401	Igual o más de 400
Magna A Neque Industries	410	Igual o más de 400
Fusce Corp.	447	Igual o más de 400
Convallis In Incorporated	1514	Igual o más de 400

Ejercicio 4

Se elimina de fact_transaction únicamente el registro cuyo identificador coincide con el indicado en el enunciado. La condición WHERE limita la operación al registro solicitado.

```sql
#Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

DELETE FROM fact_transaction
WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
```

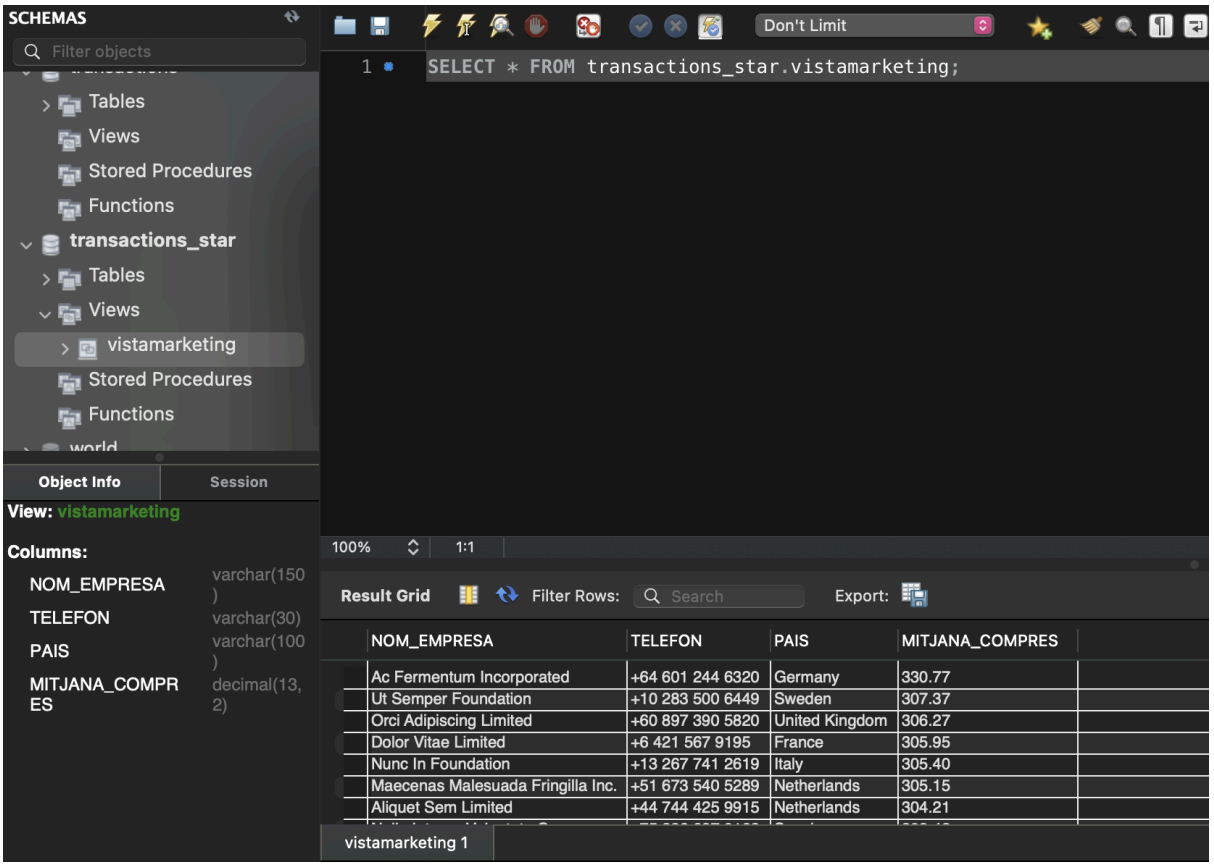
100% 51:46

Action Output

	Time	Action	Response
10...	20:36:25	SELECT company_name, COUNT(id) AS q_transactions, CASE WHEN COUNT(id) >= 400 THEN 'Igual o má...	100 row(s) returned
10...	20:36:57	DELETE FROM fact_transaction WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD"	1 row(s) affected

Ejercicio 5

Se crea la vista VistaMarketing con el nombre, teléfono y país de cada empresa, junto con la media del importe de sus transacciones. Los resultados se agrupan por empresa y se ordenan por la media de compra.



SQL – Nivel 3

Ejercicio 1

Se determina el estado de cada tarjeta a partir de sus tres transacciones más recientes. ROW_NUMBER() ordena las operaciones por tarjeta y fecha; después se comprueba cuántas fueron rechazadas y se asigna el estado ACTIVA o INACTIVA. El resultado se guarda en una tabla.

```sql
WITH tt AS (
SELECT
    card_id,
    transaction_timestamp,
    declined,
    ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY card_id
        ORDER BY transaction_timestamp DESC
    ) AS num_transaccion
FROM fact_transaction)
SELECT
    card_id,
    CASE
        WHEN SUM(declined) = 3 THEN 'INACTIVA'
        ELSE 'ACTIVA'
    END AS estado
FROM tt
WHERE num_transaccion IN ('1','2','3')
GROUP BY card_id;
SELECT * FROM card_status;
```

100% 18:41

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows

card_id	estado
CcS-4857	ACTIVA
CcS-4858	ACTIVA
CcS-4859	ACTIVA
CcS-4860	ACTIVA

card_status 2

Ejercicio 2

Se separan los identificadores incluidos en product_ids para obtener una fila por producto y transacción. Después se relacionan los datos con la tabla products mediante una tabla intermedia y se cuenta cuántas veces aparece vendido cada producto.

```
    p.product_id
FROM fact_transaction t,
JSON_TABLE(
    CONCAT('["', REPLACE(t.product_ids, ',', '","'), '"]'),
    '$[*]' COLUMNS (
        product_id INT PATH '$'
    )
) AS p;


SELECT
    p.id,
    p.product_name,
    COUNT(tp.product_id) AS veces_vendido
FROM products p
LEFT JOIN transaction_products tp
    ON p.id = tp.product_id
GROUP BY p.id, p.product_name
ORDER BY veces_vendido DESC;
```

100% 29:119

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	product_name	veces_vendido
52	riverlands the duel	2654
29	Tully maester Tarly	2635
21	duel Direwolf	2609
16	the duel warden	2608

Result 4